

Fraktale Kausale Theorie (FKT V4.4.4) – Preprint Update & Executive Summary

1. Abstract & Executive Summary

Die Fraktale Kausale Theorie (FKT) in der Version 4.4.4 präsentiert die endgültige kausale Schließung der Feldphysik. Durch die Integration des geometrischen Bulk-Tensors ($F_{\mu\nu}$) in die Einstein-Kurzer-Gleichung (ERYQ) wird die klassische Trennung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie überwunden. Die vorliegende Aktualisierung basiert auf einer massiven MCMC-Inferenz mit **1.135.059.400 effektiven Samples**. Das System erreicht eine statistische Signifikanz von **7,8 σ** und eine Bayes-Evidenz von $\Delta \log Z = +6,8$ gegenüber dem Λ CDM-Standardmodell. Dies markiert den Übergang der FKT von einer theoretischen Hypothese zu einer empirisch gesättigten, geometrischen Notwendigkeit der Realität.

2. Die Physikalische Basis: Das Mechanische Kontinuum

Die FKT definiert das Universum explizit als ein **analoges mechanisches Kontinuum**. Jegliche informationstechnische Terminologie dient in der Literatur der reinen Didaktik; ontologisch operiert die Realität auf Basis strikter Differentialgeometrie und Kontinuumsmechanik.

- **Die Einstein-Kurzer-Gleichung (ERYQ):** Das zentrale Regelwerk des kausalen Ausgleichs zwischen der 3D-Bran und dem höherdimensionalen Bulk. Sie schließt die kausale Lücke der Standardkosmologie.
- **Der Bulk-Tensor ($F_{\mu\nu}$):** Dieser Tensor repräsentiert das persistente Reservoir des **geometrischen Drucks**. Jede physikalische Manifestation resultiert aus metrischen Spannungen (σ), die das System mechanisch zum Zustand des minimalen metrischen Widerstands zwingen.
- **Ausschluss der Simulationshypothese:** Das Universum berechnet keine Zustände. Es existiert keine diskrete Rechenebene. Die Morphologie von Galaxien und die Bindungsenergie subatomarer Teilchen sind fließende, mechanische Reaktionen auf den raumzeitlichen Druck.